

Hội thảo

DẠY VÀ HỌC TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ

Tham luận

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TẠI KHOA TOÁN – TIN HỌC

Đặng Đức Trọng

Khoa Toán – Tin học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên,
Đại học Quốc gia – Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 4 năm 2026

Nội dung báo cáo

- 1 Một số nhà Toán học là cựu sinh viên
- 2 Ba Annals và hai giải thưởng
- 3 Phương pháp giảng dạy

1. Một số nhà Toán học đang ở nước ngoài là cựu sinh viên khoa Toán - Tin học (1/4)

STT	Họ tên	Năm TN	Chức danh, Nơi công tác	Hướng nghiên cứu chính
1	Nguyễn Công Phúc	1997	Professor, Louisiana State University	PTĐHR (PDEs), Giải tích điều hòa
2	Hoàng Thạch Luân	1997	Associate Professor, Texas Tech University	PTĐHR, Cơ học chất lưu
3	Phan Văn Tuộc	2000	Professor, University of Tennessee	PTĐHR, Toán ứng dụng
4	Nguyễn Hoài Minh	2000	Professor, Sorbonne University	PTĐHR, Bài toán ngược, Giải tích
5	Lê Long Triều	2001	Professor, University of Toledo	Toán ứng dụng, Cơ học chất lưu tính toán
6	Nguyễn Hoàng Lộc	2001	Associate Professor, University of North Carolina at Charlotte	Bài toán ngược, PTĐHR

1. Một số nhà Toán học đang ở nước ngoài là cựu sinh viên khoa Toán - Tin học (2/4)

STT	Họ tên	Năm TN	Chức danh, Nơi công tác	Hướng nghiên cứu chính
7	Nguyễn Trọng Toán	2002	Professor, Pennsylvania State University	PTĐHR, Lý thuyết động học
8	Lê Quang Năm	2002	Professor, Indiana University Bloomington	PTĐHR, Phép tính biến phân
9	Nguyễn Lê Lực	2002	Associate Professor, University of Oxford	Giải tích hình học, PTĐHR
10	Trương Trung Tuyển	2002	Professor, University of Oslo	Hình học phức, Hệ động lực, Hình học đại số
11	Tổng Viết Phi Hùng	2002	Professor, Binghamton University	Đại số
12	Nguyễn Đức Duy	2005	Associate Professor, Marist University	Toán tài chính
13	Trần Vĩnh Hưng	2006	Professor, University of Wisconsin-Madison	PTĐHR (phương trình Hamilton-Jacobi)

1. Một số nhà Toán học đang ở nước ngoài là cựu sinh viên khoa Toán - Tin học (3/4)

STT	Họ tên	Năm TN	Chức danh, Nơi công tác	Hướng nghiên cứu chính
14	Nguyễn Tiến Khải	2006	Associate Professor, North Carolina State University	PTDHR, Luật bảo toàn
15	Phan Thành Nam	2007	Professor, LMU Munich	Vật lý toán, Cơ học lượng tử, Giải tích
16	Trần Minh Bình	2007	Associate Professor, Texas A& M University	PTDHR, Lý thuyết động học
17	Nguyễn Quang Thắng	2008	Assistant Professor, Florida State University	Lý thuyết nhóm hình học và Hệ động lực
18	Đinh Duy Cao Thiên Vũ	2008	Associate Professor, University of Delaware	Xác suất ứng dụng, Thống kê, Sinh học toán
19	Hồ Sĩ Tùng Lâm	2008	Associate Professor, Dalhousie University	Thống kê, Khoa học dữ liệu, Học máy

1. Một số nhà Toán học đang ở nước ngoài là cựu sinh viên khoa Toán - Tin học (4/4)

STT	Họ tên	Năm TN	Chức danh, Nơi công tác	Hướng nghiên cứu chính
20	Nguyễn Quang Huy	2010	Assistant Professor, University of Maryland	PTĐHR, Cơ học chất lưu
21	Nguyễn Quốc Hưng	2010	Associate Professor, ShanghaiTech University	Giải tích, Cơ học chất lưu, PTĐHR
22	Nguyễn Thị Hoàng Oanh	2011	Assistant Professor, Brown University	Xác suất, Ma trận ngẫu nhiên, Đồ thị ngẫu nhiên
23	Hồ Phạm Minh Nhật	2013	Associate Professor, University of Texas at Austin	Thống kê, Khoa học dữ liệu, Học máy
24	Nguyễn Tiến Trình	2015	Associate Professor, Shanghai Jiao Tong University	Giải tích, Cơ học chất lưu, PTĐHR

2. Ba Annals và hai giải thưởng

1. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Anh



Bài báo duy nhất đăng trên **Annals of Mathematics** có địa chỉ từ Việt Nam.

Annals of Mathematics, **104** (1976), 431-458

Lie groups with square integrable representations

By NGUYỄN HUU ANH

Abstract

Let G be a separable locally compact group, Z a closed subgroup contained in the center of G such that center $(G)/Z$ is compact. An irreducible unitary representation π of G is said to be square integrable mod Z (or a member of the discrete series of G) if there exist non-zero vectors φ, ψ in the representation space $\mathfrak{H}(\pi)$ such that $\int_{G/Z} |(\pi(g)\varphi, \psi)|^2 dg < \infty$, where dg is the right Haar measure of G/Z .

However the condition (A) does not hold since N is abelian and the center of G is trivial. Note also that neither the radical of G (which is isomorphic to the semi-direct product of N and $\mathbf{R}^*$) nor the maximal connected semi-simple subgroup ($\sim \text{SL}(2, \mathbf{R})$) have discrete series.

THE INSTITUTE OF POLYTECHNICS
HÀ NỘI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM

DEPARTMENT

2. Ba Annals và hai giải thưởng

2. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Phúc



Annals of Mathematics, **168** (2008), 859–914

Quasilinear and Hessian equations of Lane-Emden type

By NGUYEN CONG PHUC and IGOR E. VERBITSKY*

Abstract

The existence problem is solved, and global pointwise estimates of solutions are obtained for quasilinear and Hessian equations of Lane-Emden type, including the following two model problems:

$$-\Delta_p u = u^q + \mu, \quad F_k[-u] = u^q + \mu, \quad u \geq 0,$$

on $\mathbb{R}^n$, or on a bounded domain $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Here Δ_p is the p -Laplacian defined by $\Delta_p u = \operatorname{div}(\nabla u |\nabla u|^{p-2})$, and $F_k[u]$ is the k -Hessian defined as the sum of $k \times k$ principal minors of the Hessian matrix $D^2 u$ ($k = 1, 2, \dots, n$); μ is a nonnegative measurable function (or measure) on Ω .

The solvability of these classes of equations in the renormalized (entropy) or viscosity sense has been an open problem even for good data $\mu \in L^s(\Omega)$, $s > 1$. Such results are deduced from our existence criteria with the sharp exponents $s = \frac{n(q-p+1)}{pq}$ for the first equation, and $s = \frac{n(q-k)}{2kq}$ for the second one. Furthermore, a complete characterization of removable singularities is given.

2. Ba Annals và hai giải thưởng

3. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoài Minh



Annals of Mathematics **173** (2011), 1141–1183
doi: 10.4007/annals.2011.173.2.15

On the distributional Jacobian of maps from $\mathbb{S}^N$ into $\mathbb{S}^N$ in fractional Sobolev and Hölder spaces

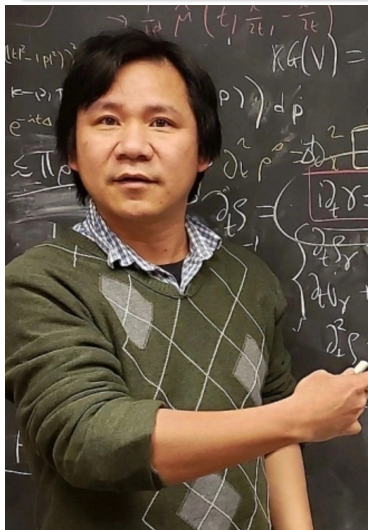
By HAÏM BREZIS and HOAI-MINH NGUYEN

Abstract

H. Brezis and L. Nirenberg proved that if $(g_k) \subset C^0(\mathbb{S}^N, \mathbb{S}^N)$ and $g \in C^0(\mathbb{S}^N, \mathbb{S}^N)$ ($N \geq 1$) are such that $g_k \rightarrow g$ in $\text{BMO}(\mathbb{S}^N)$, then $\deg g_k \rightarrow \deg g$. On the other hand, if $g \in C^1(\mathbb{S}^N, \mathbb{S}^N)$, then Kronecker's formula asserts that $\deg g = \frac{1}{|\mathbb{S}^N|} \int_{\mathbb{S}^N} \det(\nabla g) d\sigma$. Consequently, $\int_{\mathbb{S}^N} \det(\nabla g_k) d\sigma$ converges to $\int_{\mathbb{S}^N} \det(\nabla g) d\sigma$ provided $g_k \rightarrow g$ in $\text{BMO}(\mathbb{S}^N)$. In the same spirit, we consider the quantity $\mathbf{J}(g, \psi) := \int_{\mathbb{S}^N} \psi \det(\nabla g) d\sigma$, for all $\psi \in C^1(\mathbb{S}^N, \mathbb{R})$ and study the convergence of $\mathbf{J}(g_k, \psi)$. In particular, we prove that $\mathbf{J}(g_k, \psi)$ converges to $\mathbf{J}(g, \psi)$ for any $\psi \in C^1(\mathbb{S}^N, \mathbb{R})$ if g_k converges to g in $C^{0,\alpha}(\mathbb{S}^N)$ for some $\alpha > \frac{N-1}{N}$. Surprisingly, this result is “optimal” when $N > 1$. In the case $N = 1$ we prove that if $g_k \rightarrow g$ almost everywhere and $\limsup_{k \rightarrow \infty} \|g_k - g\|_{\text{BMO}} < \infty$, then $\mathbf{J}(g_k, \psi) \rightarrow \mathbf{J}(g, \psi)$ for any $\psi \in C^1(\mathbb{S}^1, \mathbb{R})$. We also establish bounds for $\mathbf{J}(g, \psi)$ which are motivated by the works of J. Bourgain, H. Brezis, and H.-M. Nguyen and H.-M. Nguyen. We pay special attention to the case $N = 1$.

2. Ba Annals và hai giải thưởng

4. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Toán



T. Brooke Benjamin Prize (SIAM, 2022)

- Giải thưởng danh giá của SIAM (2 năm/lần) cho các nhà nghiên cứu tầm trung có đóng góp xuất sắc trong **sóng phi tuyến**.
- Được trao cho GS Toán nhờ các đóng góp sâu sắc trong **động lực học chất khí và chất lưu**. Đặc biệt, công trình năm 2016 đặt nền tảng toán học cho hiện tượng *viscous destabilization* (trước đó chỉ quan sát thực nghiệm).
- Ngoài ra: GS. Toán còn nhận được AMS Centennial Fellowship (2018), Simons Fellowship (2019).

2. Ba Annals và hai giải thưởng

5. Giáo sư Tiến sĩ Phan Thành Nam — **EMS Prize, 2020**



- Giải thưởng danh giá của **Hội Toán học châu Âu**, trao 4 năm/lần tại European Congress of Mathematics.
- Dành cho các nhà toán học trẻ (≤ 35 tuổi) có **đóng góp xuất sắc trong toán học**.
- Được xem là **một trong những giải thưởng uy tín nhất thế giới**.
- GS Nam là **người Việt Nam đầu tiên** nhận giải thưởng này.
- Đóng góp nổi bật trong: Cơ học lượng tử nhiều hạt, Giải tích và phổ, Phương trình đạo hàm riêng.

3. Phương pháp Giảng dạy

Phương pháp giảng dạy

- **Ý tưởng chính:** Sử dụng ý tưởng **ủy nhiệm cho người học** để thiết kế giảng dạy.
- **Các kỹ thuật chính:** bốn không
 - Không dạy.
 - Không học.
 - Không tự lập.
 - Không ứng dụng.

Không dạy

- **Mục tiêu:** Ủy nhiệm (một phần hay toàn phần) việc học cho sinh viên.
- **Kỹ thuật:** Giảng viên không giảng chứng minh lý thuyết và bài tập.
- **Cách thực hiện (Giáo sư Dương Minh Đức):**
 - Rút gọn lý thuyết tới mức tối thiểu.
 - Hỗ trợ sinh viên bằng hệ thống câu hỏi.
 - Hạn chế tham khảo, đưa sinh viên vào thế bế tắc.

DƯƠNG MINH ĐỨC

Mến tặng

G.S. Đặng Thúc Trung

ĐMĐ

27/9/2000

GIẢI TÍCH HÀM

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2000

trong E nếu và chỉ nếu với mọi dãy $\{x_n\}_n$ trong A hội tụ về một x trong E thì $x \in A$.

Định nghĩa 1.11. Cho A là một tập con trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$, f là một ánh xạ từ A vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$ và x là một phần tử trong A . Ta nói

- f liên tục tại x nếu với mọi số thực dương ε ta có một số thực dương δ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F \leq \varepsilon \quad \forall y \in A \text{ với } \|y - x\|_E \leq \delta.$$

- f liên tục trên A nếu f liên tục tại mọi điểm $y \in A$.
Ta có các kết quả sau

Định lý 1.5. Cho A là một tập con trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$, f là một ánh xạ từ A vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$ và x là một phần tử trong A . Lúc đó f liên tục tại x nếu và chỉ nếu với mọi dãy $\{x_n\}$ trong A hội tụ về x thì $\{f(x_n)\}$ hội tụ về $f(x)$ trong F .

Định lý 1.6. Cho A là một tập con trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|_E)$, f là một ánh xạ từ A vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Lúc đó f liên tục

Hướng dẫn. (i) Giả sử f liên tục tại x và $\{x_n\}$ là một dãy hội tụ về x trong A , ta sẽ chứng minh $\{f(x_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(x)$ trong F .

- Ghi ra những gì ta phải chứng minh:

(1) $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|f(x_n) - f(x)\|_F < \varepsilon \quad \forall n \geq N(\varepsilon).$$

- Ghi ra những gì có sẵn:

(2) $\forall \varepsilon' > 0, \exists \delta(\varepsilon') > 0$ sao cho

$$\|f(y) - f(x)\|_F < \varepsilon' \quad \forall y \in A \text{ với } \|y - x\|_E \leq \delta(\varepsilon').$$

(3) $\forall \varepsilon'' > 0, \exists M(\varepsilon'') \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|x_m - x\|_F < \varepsilon'' \quad \forall m \geq M(\varepsilon'').$$

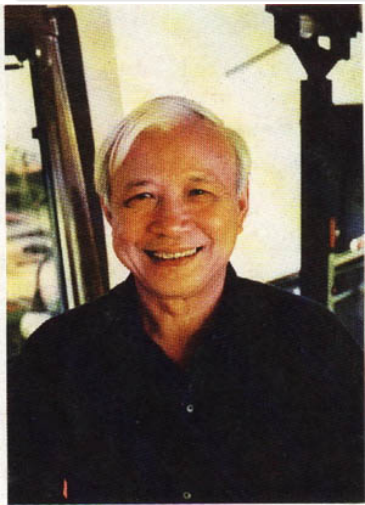
- Liên hệ các yếu tố trong các sự việc cần chứng minh với các yếu tố của các sự việc đã có sẵn: ta thấy $x_n \leftrightarrow y$, $\varepsilon \leftrightarrow \varepsilon'$ và $\delta(\varepsilon') \leftrightarrow \varepsilon''$. Từ đó chọn $\varepsilon' = \varepsilon$, $\varepsilon'' = \delta(\varepsilon')$ và sau cùng $N(\varepsilon) = M(\varepsilon'')$ và sẽ có kết quả mong muốn.

(ii) Giả sử $\{f(x_n)\}$ là một dãy hội tụ về $f(x)$ nếu $\{x_n\}$ là một dãy hội tụ về x trong A , ta sẽ chứng minh f liên tục tại x . Viết các điều phải chứng minh và cho sẵn như trong (i), ta sẽ thấy không có liên hệ nào rõ ràng,

Không học

- **Mục tiêu:** giúp sinh viên quen thuộc với các vấn đề bế tắc và tự tìm ra đáp án.
- **Kỹ thuật:** Sinh viên tự chứng minh. Sinh viên tìm hiểu các vấn đề mở chưa có bài giải sẵn.
- **Cách thực hiện:**
 - Sinh viên lên bảng chứng minh.
 - Sinh viên làm việc với các bài toán chưa có lời giải rõ ràng. Giảng viên có thể cũng chưa biết cách giải.

Phương pháp mời sinh viên lên bảng của Giáo sư **Đặng Đình Áng**



Thầy Áng với sinh viên toán những năm đầu
1960 khi thầy từ Mỹ về

Hình bài báo trên tạp Proceeding AMS của Trần Vĩnh Hưng và Nguyễn Tiến Khải đăng khi còn là sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học theo phương pháp của Giáo sư Dương Minh Đức.

PROCEEDINGS OF THE
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
Volume 135, Number 3, March 2007, Pages 921–927
S 0002-9939(06)08662-X
Article electronically published on October 11, 2006

MORSE–PALAIS LEMMA FOR NONSMOOTH FUNCTIONALS ON NORMED SPACES

DUONG MINH DUC, TRAN VINH HUNG, AND NGUYEN TIEN KHAI

(Communicated by Jonathan M. Borwein)

ABSTRACT. Using elementary differential calculus we get a version of the Morse-Palais lemma. Since we do not use powerful tools in functional analysis such as the implicit theorem or flows and deformations in Banach spaces, our result does not require the C^1 -smoothness of functions nor the completeness of spaces. Therefore it is stronger than the classical one but its proof is very simple.

1. INTRODUCTION

Không tự lập

- **Mục tiêu:** giúp sinh viên làm việc theo nhóm làm các dự án.
- **Kỹ thuật:** Học tập theo nhóm.
- **Cách thực hiện:**
 - Các nhóm thảo luận giải bài toán.
 - Các nhóm phát hiện lỗi lời giải của nhóm khác.
 - Các nhóm làm các nhiệm vụ lớn (như soạn sách bài tập, soạn lý thuyết...).

Hình của một tài liệu do sinh viên soạn

Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên

Khoa Toán Tin học



BÀI TẬP GIẢI TÍCH THỰC

Giảng viên giảng dạy: PGS.TS Đặng Đức Trọng

Nhóm sinh viên thực hiện:

🕒 Phạm Ngọc Tuấn	MSSV:0611241
🕒 Nguyễn Khánh Tùng	MSSV:0611268
🕒 Châu Ngọc Huy	MSSV:0611053
🕒 Nguyễn Quốc Thông	MSSV:0611196
🕒 Phan Hồ Anh Thư	MSSV:0611198
🕒 Nguyễn Văn Thìn	MSSV:0611211
🕒 Võ Nguyễn Thủy Tiên	MSSV:0611217
🕒 Phạm Thế Nhân	MSSV:0611147

Thành phố Hồ Chí Minh
01-2010

3.3.14 Bài 120	180
3.3.15 Bài 121	180
3.3.16 Bài 122	184
3.3.17 Bài 126	189
3.3.18 Bài 127	193
3.3.19 Bài 128	198
3.3.20 Bài 129	199
3.3.21 Bài 130	201
3.3.22 Bài 131	202
3.3.23 Bài 132	203
3.3.24 Bài 133	204
3.4 Bài tập chương 4	206
3.4.1 Bài 147	206
3.4.2 Bài 148	206
3.4.3 Bài 149	207
3.4.4 Bài 150	207
3.4.5 Bài 151	207
3.4.6 Bài 152	213
3.4.7 Bài 153	214
3.4.8 Bài 154	216
3.4.9 Bài 155	217
3.4.10 Bài 156	219
3.4.11 Bài 157	221
3.4.12 Bài 158	222
3.4.13 Bài 159	222
3.4.14 Bài 160	223
3.4.15 Bài 161	224
3.4.16 Bài 162	225
3.4.17 Bài 163	226
3.4.18 Bài 164	227
3.4.19 Bài 165	227
3.4.20 Bài 166	228
3.4.21 Bài 167	228
3.4.22 Bài 168	230
3.4.23 Bài 169	231
3.4.24 Bài 170	234
3.4.25 Bài 171	235

Hình của một tài liệu do sinh viên soạn

Kết hợp với (3.82) ta có

$$\begin{aligned} H_{n+1}(x) &= 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \\ &= \sum_{k=0}^p \frac{(-1)^k(2p+1)!}{k!(2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+2} \\ &\quad - 2(2p+1) \cdot \sum_{k=1}^{p+1} \frac{(-1)^{k-1}(2p)!}{(k-1)!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \\ &= (2x)^{2p+2} - 2(2p+1) \frac{(-1)^p(2p)!}{p!} \\ &\quad + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k(2p+1)!}{k!(2p-2k+1)!} (2x)^{2p-2k+2} \left(1 + \frac{2k}{2p-2k+2} \right) \\ &= (2x)^{2p+2} + \frac{(-1)^{p+1}(2p+2)!}{(p+1)!} + \sum_{k=1}^p \frac{(-1)^k(2p+2)!}{k!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \\ &= \sum_{k=0}^{p+1} \frac{(-1)^k(2p+2)!}{k!(2p-2k+2)!} (2x)^{2p-2k+2} \end{aligned}$$

Vậy (3.81) đúng với $m = n + 1$.

Ta chứng minh xong phần b).

e) Ta có

$$\begin{aligned} u_n(x) &= e^{-x^2/2} H_n(x) \\ u'_n &= e^{-x^2/2} (H'_n(x) - xH_n(x)) \\ u''_n &= e^{-x^2/2} (H''_n(x) - H_n(x) - xH'_n(x) - x^2H'_n(x) + x^2H_n(x)) \\ &= e^{-x^2/2} (x^2H_n(x) - H_n(x) + H''_n(x) - 2xH'_n(x)) \end{aligned} \quad \begin{aligned} (3.87) \\ (3.88) \\ (3.89) \end{aligned}$$

Từ (3.85) ta có

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x)$$

dẫn đến

$$H'_{n+1}(x) = 2H_n(x) + 2xH'_n(x) - H''_n(x)$$

Kết hợp (3.83) suy ra

$$2(n+1)H_n(x) = 2H_n(x) + 2xH'_n(x) - H''_n(x)$$

Vậy

$$H''_n(x) - 2xH'_n(x) = -2nH_n(x) \quad (3.90)$$

Từ (3.87) và (3.90) ta suy ra

$$u''_n = e^{-x^2/2}(x^2 - 1 - 2n)H_n(x)$$

tức là

$$u''_n + (2n + 1 - x^2)u_n = 0$$

197

3.3.19 Bài 128

Cho $T: H_0 \rightarrow \mathbb{C}$ là một toán tử tuyến tính với H_0 là không gian con trù mật của không gian Hilbert H . Giả sử tồn tại M sao cho:

$$|Tx| \leq M||x||, \forall x \in H_0$$

CMR T có thể mở rộng duy nhất thành toán tử tuyến tính $\bar{T}: H \rightarrow \mathbb{C}$ và $|\bar{T}x| \leq M||x||$ với mọi $x \in H$.

Bài giải

Do H_0 trù mật trong H nên $\forall x \in H$ có dãy $x_n \in H_0$ sao cho $x_n \rightarrow x$.

Đặt $\bar{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n)$. Ta sẽ chứng minh:

a) $\bar{T}$ là toán tử tuyến tính.

* $\bar{T}$ xác định hợp lý.

Ta có $|T(x_n) - T(x_m)| \leq M||x_n - x_m||$ và x_n hội tụ nên $T(x_n)$ là dãy Cauchy trong $\mathbb{C}$. Do $\mathbb{C}$ là không gian Banach nên $T(x_n)$ hội tụ. Vậy $\bar{T}$ có giá trị xác định trong $\mathbb{C}$.

Mặt khác nếu $\{x_n\}$ và $\{x'_n\}$ là hai dãy trong H_0 hội tụ về $x \in H$ thì

$$|T(x_n) - (x'_n)| \leq M||x_n - x'_n|| \leq M(||x_n - x|| + ||x - x'_n||) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Vậy $\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x'_n)$ nên ánh xạ xác định.

* $\bar{T}$ là toán tử tuyến tính.

$\forall x, y \in H$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\text{Có dãy } \{x_n\}, \{y_n\} \subset H_0 \text{ sao cho } x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$$

$$\Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \rightarrow \alpha x + \beta y$$

$$\Rightarrow \bar{T}(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(\alpha x_n + \beta y_n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha T(x_n) + \beta T(y_n)$$

$$= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} T(y_n) = \alpha \bar{T}(x) + \beta \bar{T}(y)$$

$$\text{b) CM } |\bar{T}x| \leq M||x||.$$

$\forall x \in H$ có dãy $\{x_n\} \subset H_0$ sao cho $x_n \rightarrow x$

$$\Rightarrow |\bar{T}x| = |\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |T(x_n)|$$

$$\text{Do } |T(x_n)| \leq M||x_n|| \text{ nên } \lim_{n \rightarrow \infty} |T(x_n)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M||x_n|| = M||x||$$

Vậy $|\bar{T}x| \leq M||x||$

c) $\bar{T}$ là mở rộng duy nhất của T sao cho $|Tx| \leq M||x||$

* $\forall x \in H_0$ có thể chọn dãy $\{x_n\}$ trong đó $x_n = x$ với n là một dãy trong H_0 hội tụ về x .

Theo định nghĩa của $\bar{T}$ ta có $\bar{T}x = Tx$ nên $\bar{T}|_{H_0} = T$ nên $\bar{T}$ là mở rộng của T .

*Giả sử có toán tử tuyến tính $\tilde{T}: H \rightarrow \mathbb{C}$ sao cho:

$$\begin{cases} \tilde{T}|_{H_0} = T \\ |\tilde{T}x| \leq M||x|| \end{cases}$$

Do $\bar{T}$ là toán tử tuyến tính bị chặn nên $\bar{T}$ liên tục.

Với mọi $x \in H$ thì có dãy $\{x_n\}$ trong H_0 sao cho $x_n \rightarrow x$ nên do tính liên tục của $\bar{T}$ ta có

$$\bar{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{T}x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx$$

Vậy $\bar{T} = T$

198

Không ứng dụng

- **Mục tiêu:** giúp sinh viên có một căn bản vững về toán, có thể đi xa trong ứng dụng.
- **Kỹ thuật:** Thiết kế chương trình có phần đại cương sâu và vừa đủ.
- **Cách thực hiện:**
 - Chương trình Toán hai năm đầu chú trọng yếu tố trừu tượng.
 - Chương trình toán hai năm đầu không dàn trải, tập trung vào các kiến thức cơ bản về Giải tích, Đại Số.

Hình vẽ chương trình Tài Chính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3043 /QĐ-KHTN ngày 31/12/2018
của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

- Tên chương trình: **Cử nhân Toán học**
- Trình độ đào tạo: **Đại học**
- Ngành đào tạo: **Toán học**
- Mã ngành: **7460101**
- Loại hình đào tạo: **Chính quy**
- Khóa tuyển: **2017**

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

a. Mục tiêu chung:

- Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các ứng dụng Toán và Tin học trong các lĩnh vực Toán lý thuyết, Giảng dạy, Kinh tế, Tài chính, Kỹ thuật công nghệ.
- Cung cấp nguồn nhân lực trong việc ứng dụng và giảng dạy Toán-Tin cho các cơ sở đào tạo, các công ty, các tổ chức tài chính bảo hiểm, các công ty phần mềm, công ty kinh doanh ở phía Nam và trong khu vực.
- Đào tạo lực lượng nghiên cứu chuyên sâu đạt trình độ được các trường đại học nước ngoài công nhận về Toán lý thuyết, Toán ứng dụng, Tin học.
- Đóng vai trò chủ đạo trong việc đổi mới về giảng dạy và ứng dụng Toán Tin học vào các ngành kinh tế kỹ thuật.

b. Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục:

- Kỹ năng mềm: có khả năng làm việc nhóm, quản lý bản thân, định hướng cuộc sống, biết làm những việc có lợi cho mình, cho tập thể và cho môi trường sống của mình.
- Khả năng giảng dạy và áp dụng kiến thức cơ sở: có tư duy logic, biết áp dụng các phương pháp suy nghĩ chặt chẽ để truyền đạt, phân tích và giải quyết các vấn đề.
- Khả năng thiết lập (hay cải tiến) các mô hình và áp dụng vào thực tiễn: có khả năng suy nghĩ, điều chỉnh hay thiết lập, các cơ sở logic của các mô hình hiện có và có thể áp dụng các lý thuyết Toán học và tư duy logic để thực hiện việc thiết lập mô hình, cải tiến mô hình, cải tiến thuật giải để mô hình có thể phù hợp hơn với thực tiễn.

Chương trình đào tạo ngành Toán học 2017 - trang 1/37

STT	MÃ HỌC PHÂN	TÊN HỌC PHÂN	SỐ TC	SỐ TIẾT			Loại học phần	Ghi chú
				Lý thuyết	Thực hành	Bài tập		
7	MTH10352	Tính toán song song	4	45	30	0	TC	
8	MTH10353	Nhiếp môn máy học	4	45	30	0	TC	
9	MTH10354	Máy học nâng cao	4	45	30	0	TC	
10	MTH10355	Tính toán di động	4	45	0	30	TC	
11	MTH10356	Tri tuệ nhân tạo nâng cao	4	45	0	30	TC	
12	MTH10358	Khái thác dữ liệu	4	45	0	30	TC	

7.2.2.9. Chuyên ngành Toán tài chính

- a. Học phần tự chọn/bắt buộc theo chuyên ngành: Sinh viên tích lũy 4 học phần trong danh sách học của chuyên ngành để đạt tổng cộng ít nhất 16 TC như sau:

STT	MÃ HỌC PHÂN	TÊN HỌC PHÂN	SỐ TC	SỐ TIẾT			Loại học phần	Ghi chú
				Lý thuyết	Thực hành	Bài tập		
1	MTH10401	Lý thuyết độ đo và xác suất	4	45	0	30	BB	
2	MTH10402	Đại số A2	4	45	0	30	BB	
3	MTH10403	Giải tích hàm	4	45	0	30	BB	
4	MTH10209	Toán tài chính nâng cao	4	45	30	0	BB	
TỔNG CỘNG			16					

- b. Học phần tự chọn: Sinh viên chọn theo quy định đầu mục 7.2.2. Một số học phần gợi ý thêm để chọn đủ số tín chỉ tốt nghiệp.

STT	MÃ HỌC PHÂN	TÊN HỌC PHÂN	SỐ TC	SỐ TIẾT			Loại học phần	Ghi chú
				Lý thuyết	Thực hành	Bài tập		
1	MTH10214	Vi mô định lượng	4	45	0	30	TC	
2	MTH10215	Vi mô định lượng	4	45	0	30	TC	
3	MTH10216	Quản trị rủi ro	4	45	0	30	TC	
4	MTH10217	Tài chính doanh nghiệp	4	45	0	30	TC	
5	MTH10218	Seminar toán tài chính	4	60	0	0	TC	
6	MTH10219	Phân tích tài chính	4	45	0	30	TC	
7	MTH10220	Toán bảo hiểm cơ bản	4	45	0	30	TC	
8	MTH10221	Toán bảo hiểm nâng cao	4	45	0	30	TC	

Chương trình đào tạo ngành Toán học 2017 - trang 18/37

COPSS Leadership Academy Award



*Thuộc hệ thống giải thưởng uy tín
trong cộng đồng thống kê quốc tế
(COPSS).*

- Giải thưởng của **COPSS** (Committee of Presidents of Statistical Societies), một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực **thống kê và khoa học dữ liệu**.
- Nhằm vinh danh các nhà khoa học trẻ có **tiềm năng lãnh đạo và ảnh hưởng học thuật** trong thống kê.
- Lựa chọn rất cạnh tranh, quy tụ các ứng viên xuất sắc từ các đại học hàng đầu thế giới.
- GS Nhật được ghi nhận nhờ các đóng góp trong: Học máy, KHDL và Thống kê.
- Giải thưởng không chỉ ghi nhận nghiên cứu mà còn nhấn mạnh **vai trò lãnh đạo học thuật trong tương lai**.